

Kwantumfysica: het foto-elektrisch effect en dualiteit

25 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Komen er elektronen los?

Het metaal heeft $f_0 = 5 \times 10^{14}$ Hz. Schrijf ja of nee.

1. Komen er elektronen los?

- a) licht van 7×10^{14} Hz _____
- b) licht van 3×10^{14} Hz _____
- c) heel fel licht van 3×10^{14} Hz _____

2. Komen er elektronen los?

- a) zwak licht van 6×10^{14} Hz _____
- b) licht van 5×10^{14} Hz _____
- c) heel fel infrarood _____

2 Rekenen met $E = hf$

Neem $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

3. Hoe groot is E van een foton met $f = 4 \times 10^{14} \text{ Hz}$? _____
4. Hoe groot is E van een foton met $f = 1 \times 10^{15} \text{ Hz}$? _____
5. Een metaal heeft $f_0 = 5 \times 10^{14} \text{ Hz}$. Hoe groot is de uittree-arbeid W ?

6. Licht van $8 \times 10^{14} \text{ Hz}$ valt op datzelfde metaal. Hoe groot is E_k ?

7. Welk foton is energierijker: rood of blauw licht? _____

3 Frequentie of intensiteit

Schrijf de frequentie of de intensiteit.

8. Wat beslist dat?
 - a) beslist of er elektronen loskomen _____
 - b) beslist hoeveel elektronen er loskomen _____
 - c) beslist hoeveel energie elk elektron meekrijgt _____

4 Golf of deeltje

Schrijf golfmodel of deeltjesmodel.

9. Welk model?

- a) interferentie bij de proef van Young _____
- b) het foto-elektrisch effect _____
- c) breking bij de overgang naar glas _____

10. Welk model?

- a) de drempelfrequentie van een metaal _____
- b) buiging rond een smalle opening _____
- c) de energie van één foton _____

5 De golflengte $\lambda = \frac{h}{m v}$

Neem $h = 6,63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$.

11. Een elektron heeft $m v = 2,0 \times 10^{-24} \text{ kg}\cdot\text{m/s}$. Hoe groot is λ ?

12. Een bal van 0,40 kg loopt 5,0 m/s. Hoe groot is λ ?

13. Waarom meet niemand die laatste golflengte ooit?

6 Hoe heet dat?

Schrijf het begrip.

14. Hoe heet dat?

- a) het gebied waar een elektron met grote kans zit _____
- b) de laagste frequentie waarbij iets loskomt _____
- c) de vergelijking die de golffunctie geeft _____

7 Waar of niet waar

Kruis aan.

- 15.** Eén elektron kan de energie van meerdere fotonen samen opnemen.
☐ waar ☐ niet waar
- 16.** Davisson en Germer lieten het golfkarakter van elektronen zien.
☐ waar ☐ niet waar
- 17.** Het onzekerheidsbeginsel komt door de beperkingen van onze meettoestellen.
☐ waar ☐ niet waar
- 18.** De golffunctie geeft de kans om een deeltje op een plaats te vinden.
☐ waar ☐ niet waar
- 19.** Van een elektron in een atoom kan je een baan tekenen zoals van een planeet.
☐ waar ☐ niet waar
- 20.** Boven de drempelfrequentie geeft meer intensiteit meer elektronen.
☐ waar ☐ niet waar
- 21.** Een foton met een kleinere λ draagt minder energie.
☐ waar ☐ niet waar
- 22.** De helling van de grafiek van E_k tegen f is h .
☐ waar ☐ niet waar

8 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

23. Waarom verklaart het klassieke golfmodel het foto-elektrisch effect niet?

24. Waarom merken we het golfkarakter van een voetbal niet?

25. Je vuurt elektronen één per één door twee spleten. Wat zie je, en waarom is dat merkwaardig?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Komen er elektronen los?

- 1** a) ja · b) nee · c) nee
2 a) ja · b) ja · c) nee

2. Rekenen met $E = hf$

- 3** $2,7 \times 10^{-19} \text{ J}$.
4 $6,6 \times 10^{-19} \text{ J}$.
5 $W = hf_0 = 3,3 \times 10^{-19} \text{ J}$.
6 $E_k = hf - W = 5,3 \times 10^{-19} - 3,3 \times 10^{-19} = 2,0 \times 10^{-19} \text{ J}$.
7 Blauw, want het heeft een hogere f en een kleinere λ .

3. Frequentie of intensiteit

- 8** a) de frequentie · b) de intensiteit · c) de frequentie

4. Golf of deeltje

- 9** a) golfmodel · b) deeltjesmodel · c) golfmodel
10 a) deeltjesmodel · b) golfmodel · c) deeltjesmodel

5. De golflengte $\lambda = \frac{h}{mv}$

- 11** $3,3 \times 10^{-10} \text{ m}$, ongeveer de grootte van een atoom.
12 $3,3 \times 10^{-34} \text{ m}$.
13 Ze is onvoorstelbaar veel kleiner dan een atoom.

6. Hoe heet dat?

- 14** a) een orbitaal · b) de drempelfrequentie · c) die van Schrödinger

7. Waar of niet waar

- 15** niet waar
16 waar
17 niet waar
18 waar
19 niet waar
20 waar
21 niet waar
22 waar

8. Uitleggen

- 23** Volgens dat model zou fel rood licht na wat wachten genoeg energie aanbrengen. In werkelijkheid komt er met rood licht nooit één elektron los, want elk elektron krijgt precies één foton en dat moet op zich genoeg energie hebben.
- 24** Zijn massa is zo groot dat $\lambda = \frac{h}{mv}$ onvoorstelbaar klein wordt. Bij een elektron is ze van de orde van een atoom, en daar zie je het effect dus wel.
- 25** Na lang wachten staat er toch een patroon van strepen. Merkwaardig is dat elk elektron als één stip aankomt, dus als deeltje, en dat ze samen toch het patroon van een golf vormen.